개념 설명

매쓰프로 개념 중3-2 · 39쪽 · 7. 통계 - 02 산포도

도수분포표의 평균 · 분산 · 표준편차

(1) 평균 $= \dfrac{\{(\text{계급값})\times(\text{도수})\}\text{의 총합}}{(\text{도수})\text{의 총합}}$

(2) 분산 $= \dfrac{\{(\text{편차})^2\times(\text{도수})\}\text{의 총합}}{(\text{도수})\text{의 총합}}$

편차 = (계급값) - (평균)

(3) 표준편차 $= \sqrt{(\text{분산})}$

예

수학 성적(점)	학생 수(명)	계급값	계급값×도수	편차	(편차)²×도수
60이상~70미만	20	65	1300	-13	3380
70 ~ 80	40	75	3000	-3	360
80 ~ 90	30	85	2550	7	1470
90 ~ 100	10	95	950	17	2890
합계	100		7800		8100

평균 $= \dfrac{7800}{100} = 78$(점), 분산 $= \dfrac{8100}{100} = 81$, 표준편차 $= \sqrt{81} = 9$(점)

자료의 해석 : 표준편차가 작을수록 → 평균 근처에 모임 → 고르다

표준편차가 클수록 → 넓게 퍼짐 → 고르지 않다

그래프가 평균 근처에 모여 있으면 고르다 · 넓게 퍼지면 고르지 않다